

实验因素	设置	best acc	final acc	结论
共享池规模	SmallPool	80.31%	75.30%	共享特征不足时 性能下降
共享池规模	MediumPool	80.12%	75.48%	增大到中等规模 仍不足
共享池规模	FullPool	90.33%	89.50%	充分共享特征时 效果最好
蒸馏轮数	Distill5	89.73%	89.43%	已能获得较好结 果
蒸馏轮数	Distill15	88.41%	87.50%	与主配置接近
蒸馏轮数	Distill30	89.26%	88.73%	增加轮数收益有 限
蒸馏轮数	Distill30E2	90.30%	88.19%	最高值略升，但 最终稳定性不更 优

由表 5-7 可知，共享池规模对插件性能影响明显。SmallPool 和 MediumPool 的最高准确率均约为 80%，明显低于 FullPool 的 90.33%，说明共享特征需要覆盖足够多类别和样本，才能有效补充客户端缺失信息。相比之下，蒸馏轮数的影响较小。Distill5、Distill15 和 Distill30 的最高准确率均处于 88%-90% 区间，说明在特征蒸馏已经充分的情况下，继续增加蒸馏轮数不会带来稳定收益。

因此，本文后续实验采用能够稳定产生有效共享特征的 FedFed 插件配置，并将共享池规模、蒸馏轮数和组件消融作为分析对象，而不是将某一次配置称为固定不变的最终配置。